

Biologia systemów projekt 2

Damian Dobrew 459389
Wojciech Mierzejek 459435

19.05.2026

1 Część A

1.1 Zadanie A1

1.1.1 Metody

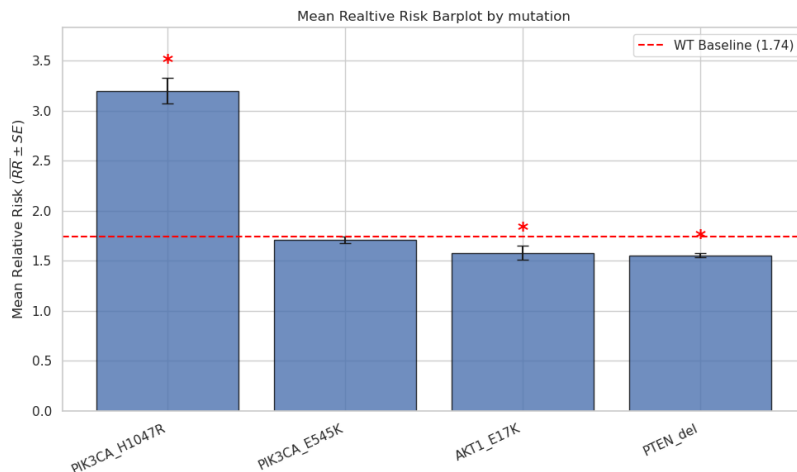
Pierwsze zadanie skupiało się na zbadaniu, czy różne mutacje szlaku **PI3K-AKT** wpływają na koordynację sygnału ERK w komórkach MCF10A. W tym celu porównano lokalną propagację sygnałów komórkowych w czasie i przestrzeni pomiędzy różnymi mutacjami za pomocą gotowego skryptu `compare_spatiotemporal_behavior.py`.

Podczas analizy dla każdej mutacji obliczono średnią wartość miary RR dla komórek oraz standardowy błąd średniej (SEM). Przeprowadzono również test statystyczny *Manna-Whitney* z dodatkową korektą p-wartości metodą Bonferroniego pomiędzy każdą mutacją a typem dzikim (WT), aby sprawdzić, czy średnie względne ryzyko dla poszczególnych mutacji różni się w sposób statystycznie istotny od wartości obserwowanych dla WT.

1.1.2 Wyniki

Mutacja	Sredni RR	Blad SEM	p wartosc	Istotnosc
AKT1 E17K	1.581	0.0726	0.003	Tak
PIK3CA E545K	1.707	0.032	0.183	Nie
PIK3CA H1047R	3.200	0.130	3.064e-09	Tak
PTEN del	1.556	0.022	3.661e-07	Tak

Tabela 1: Porównanie siły propagacji sygnału ERK pomiędzy mutacjami



Rysunek 1: Wykres słupkowy średniej wartości **RR** od rodzaju mutacji.

* oznacza statystyczną istotność różnicy względem WT

1.1.3 Interpretacja

Kluczowym badanym wskaźnikiem było względne ryzyko (RR), określające, o ile skok aktywności sąsiada zwiększa prawdopodobieństwo własnej reakcji w ciągu 15 minut. Dla typu dzikiego (WT) RR wynosi ok. 1,74 (wzrost szansy o 74%).

Różnice pomiędzy mutacjami przedstawiono poniżej:

- Najsilniejszy efekt i największe różnice względem wszystkich grup wykazuje mutacja **PIK3CA H1047R** ($RR \approx 3,20$, $p < 0,001$). Jest to jedyna mutacja, która zwiększa czułość komórki na sygnał względem WT.
- **AKT1 E17K** oraz **PTEN deletion** wykazują istotne statystycznie zmiany w porównaniu do WT, aczkolwiek ich RR jest niższe niż w grupie kontrolnej.
- **PIK3CA E545K** to jedyna mutacja, która nie wykazała istotnej statystycznie różnicy. Można podejrzewać, że nie wpływa ona w tak silnym stopniu na szlak ERK.

Drastyczny wzrost RR w mutacji **PIK3CA H1047R** sugeruje, że może ona promować wydzielanie czynników sygnałowych (np. ligandów EGFR) lub wzmacniać wrażliwość komórek na sygnały od sąsiadów, co ułatwia rozprzestrzenianie się "fal" aktywności ERK.

Z kolei niższe wartości RR dla **AKT1 E17K** i **PTEN deletion** mogą być spowodowane wysoką, stałą aktywnością bazową szlaku, przez co komórki są mniej podatne na bodźce od sąsiadów (zjawisko wysycenia).

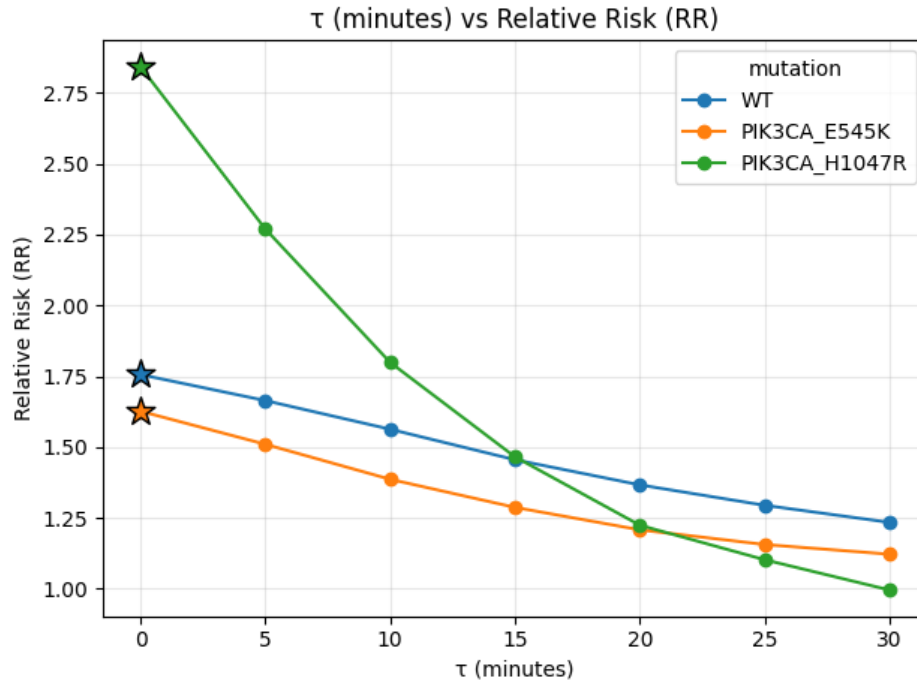
1.2 Zadanie A2

1.2.1 Wstęp i metody

Badanie miało na celu zbadanie wpływu rodzaju mutacji na szybkość rozpowszechniania sygnału pomiędzy wśród komórek. Zbadana została populacja komórek dzikich, a także dwie populacje komórek poddanych mutacjom. Wybrane zostały dwie mutacje genu **PIK3CA** - **PIK3CA_E545K** i **PIK3CA_H1047R** w celu porównania efektu dwóch różnych mutacji tego samego genu na propagację sygnału.

Dla każdej z 3 populacji komórek (po jednej dla każdego wariantu genetycznego) został skonstruowany graf propagacji sygnału. Na podstawie kolejnych grafów obliczane było ryzyko względne (**RR**) dla wartości $\tau \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, co jest równoznaczne z kolejno brakiem opóźnienia, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutami opóźnienia. Kod jest dostępny w notatniku `notebooks/TaskA2_LaggedExposure.ipynb`.

1.2.2 Wyniki



Rysunek 2: Wykres wartości **RR** w zależności od τ .

Tabela 2: τ^* dla poszczególnych mutacji

mutation	tau (min)	tau (frames)	RR
PIK3CA_E545K	0	0	1.6264
PIK3CA_H1047R	0	0	2.8435
WT	0	0	1.7558

Zgodnie z początkowymi przewidywaniami **RR** dla każdej mutacji było największe dla $\tau = 0$, i wraz ze wzrostem τ **RR** dążyło do wartości 1.

1.2.3 Interpretacja

Obserwujemy różną dynamikę zmian względnego ryzyka w zależności od opóźnienia. W przypadku mutacji **PIK3CA_E545K** tempo zmian jest bardzo zbliżone do tego bez mutacji, występuje tu jedynie zmiana o pewną stałą wartość.

PIK3CA_H1047R znacząco zmienił dynamikę zmian **RR** w zależności od τ . Dane z komórek poddanych tej mutacji są dużo bardziej wrażliwe na zmianę badanego parametru.

Wynika z tego, że te dwie mutacje, pomimo że są mutacjami tego samego genu, w znacząco inny sposób wpływają na propagację sygnału **ERK**. Dużo wyższa wartość **RR** dla niskich wartości τ może oznaczać większą czułość komórki na propagowany sygnał, mniejszy skok sąsiada może częściej pobudzić komórkę do własnego skoku. Jednak takie mniejsze skoki mogą szybciej zanikać, co tłumaczy szybszy spadek **RR** przy większych wartościach τ .

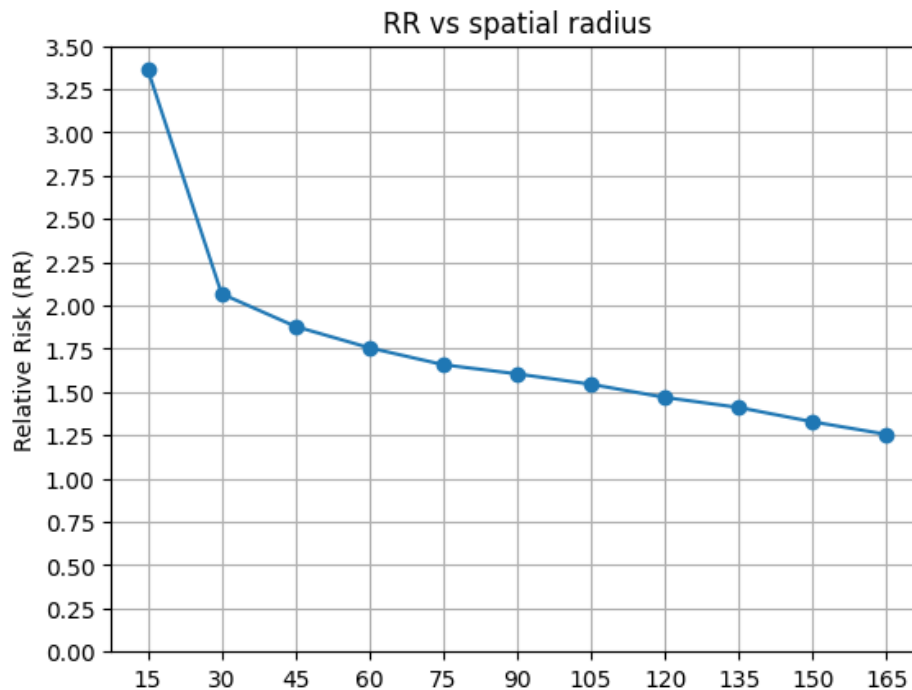
1.3 Zadanie A3

1.3.1 Wstęp i metody

W tym zadaniu zostało wykonane skanowanie parametru promienia sąsiedztwa komórki (r) w celu znalezienia optymalnej jego wartości. Do tego celu został wykorzystany istniejący kod, ale z powiększonym

zbiorem badanych wartości r . Zbadano wartości $r \in \{15, 30, 45, \dots, 165\}$ w celu bardziej dokładnej analizy działania parametru promienia sąsiedztwa. Zweryfikowano również średnią liczbę sąsiadów komórki w zależności od r . Całość kodu jest dostępna w `notebooks/TaskA3_ParameterRobustness.ipynb`.

1.3.2 Wynik



Rysunek 3: Wykres wartości **RR** w zależności od r .

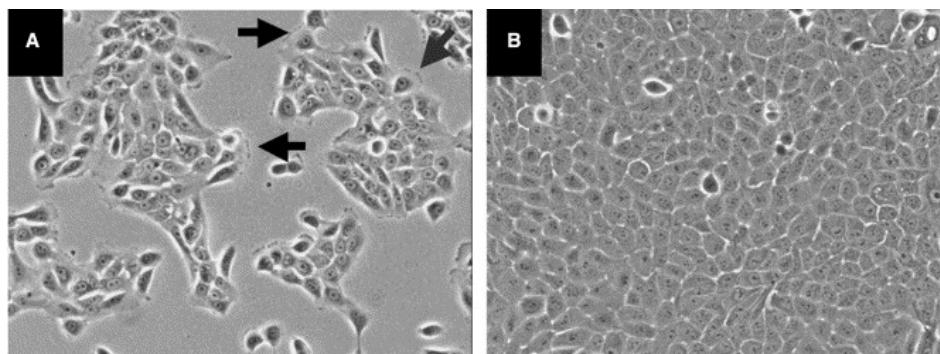
Tabela 3: Średnia liczba sąsiadów w zależności od r

r	średnia liczba sąsiadów
15	0.05
30	2.85
45	7.32
60	13.4
75	21.1
90	30.29
105	40.84
120	52.77
135	65.95
150	80.42
165	95.9

1.3.3 Rekomendacja parametru

Zależność **RR** od r poza najmniejszymi wartościami przedstawia monotoniczne zachowanie. $r = 15$ i w mniejszym stopniu $r = 30$ zachowują się mniej stabilnie niż większe wartości. Ten fakt sprawia że należy odrzucić $r \leq 30$.

Liczba sąsiadów z przedziału 7 do 13 wydaje się mieć największe pokrycie z biologiczną rzeczywistością.



Rysunek 4: Zdjęcie monowarstwy komórek **MCF10A**, publikacja z czasopisma "*Methods*"

Ostateczną rekomendacją jest $r \in [45, 60]$.

2 Część B - samodzielne badania

2.1 Wstęp

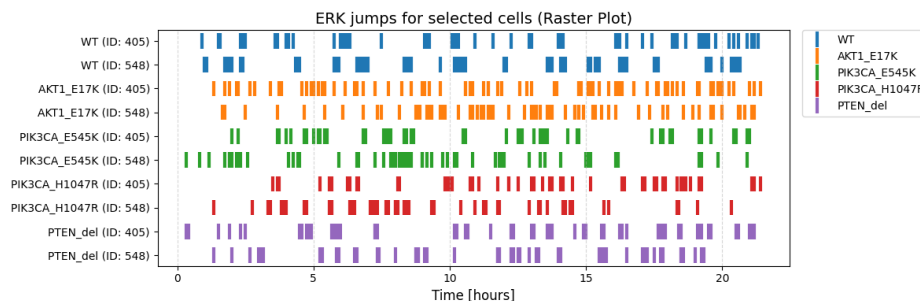
Celem niniejszej analizy była próba prześledzenia, w jaki sposób onkogenne mutacje szlaku **PI3K-AKT** wpływają na rytm/oscylację sygnału ERK w porównaniu do typu dzikiego. Postawiono hipotezę, że poszczególne mutacje modyfikują częstotliwość skoków aktywności komórek. Uzasadnić to można dzięki wcześniejszym analizom, które wykazały różnice w (*RR*) pomiędzy analizowanymi liniami. Założono również, że częstotliwość skoków danej komórki koreluje pozytywnie z ilością obecnie "skaczących" sąsiadów.

2.2 Metody

Do wykonania analiz zostały wykorzystane dane ze wszystkich hodowli komórek. Stworzone zostały grafy propagacji sygnału **ERK**. Dane z nich zostały połączone we wspólną tabelę. Do dalszych analiz zostały wykorzystane jedynie wierzchołki grafów w których występował *skok*. Całość kodu użytego do stworzenia danych do dalszych analiz jest dostępna w `notebooks/TaskB2_jump_dataframe_generation.ipynb`.

Na podstawie wygenerowanych danych, dla każdej komórki obliczone zostały interwały pomiędzy kolejnymi skokami (*IJI* - inter-jump intervals). Każda komórka została opisana przez medianę jej *IJI*. Zbadane zostały różnice pomiędzy zgrupowanymi *IJI* dla różnych wariantów genetycznych przy użyciu *U-testu Manna-Whitney'a* w celu zbadania istotności statystycznej różnic pomiędzy mutacjami a wariantem dzikim (**WT**). Przeanalizowana została również korelacja liczby skaczących sąsiadów na długość *IJI*, co przekłada się na lokalne ryzyko względne (*RR*), poprzez obliczenie korelacji Spearman'a. Kod potrzebny do wykonania analiz i ich wyniki są dostępne w `notebooks/TaskB2_downstream_analysis.ipynb`.

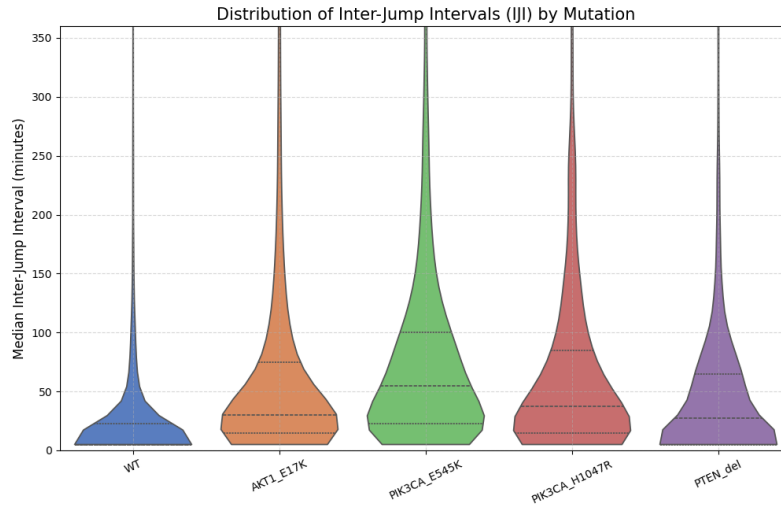
2.3 Wyniki



Rysunek 5: Wykres rastrowy przebiegu eksperymentu, z zaznaczonymi czasami skoku aktywności dla wybranych komórek.

Tabela 4: Wyniki U-testu Manna-Whitney’a różnic **IJI** pomiędzy mutacjami a typem dzikim.

	Mutation	p-value	is significant	median IJI	median IJI min
0	WT	1.0	False	0.083	5
1	AKT1_E17K	0.0	True	0.5	30.0
2	PIK3CA_E545K	0.0	True	0.917	55
3	PIK3CA_H1047R	0.0	True	0.625	37.5
4	PTEN_del	8.512e-123	True	0.458	27.5



Rysunek 6: Wykres skrzypcowy rozkładu przerw pomiędzy *skokami* dla każdego wariantu komórek.

Tabela 5: Korelacja pomiędzy liczbą sąsiadów w trakcie *skoku*, a długością wartością *IJI*.

	Mutation	neighbour IJI correlation
0	WT	-0.032
1	AKT1_E17K	-0.195
2	PIK3CA_E545K	0.027
3	PIK3CA_H1047R	0.019
4	PTEN_del	-0.058

2.4 Interpretacja

Wyniki wykonanych analiz nie pozwalają odrzucić stawianej hipotezy o wpływie mutacji na długości interwałów pomiędzy skokami. Wyniki testu Manna-Whitney’a wskazują na statystyczną istotność (*p-value* bardzo bliskie 0) mutacji na długości **IJI** w porównaniu z typem dzikim. Ponadto różne wartości korelacji Spearman’a pomiędzy mutacjami sugerują różny wpływ poszczególnych mutacji na sposób rozpowszechniania się sygnału.

Możliwą ścieżką dla przyszłych badań jest bardziej dokładna analiza wpływu poszczególnych mutacji na **IJI**. Użyteczna mogłoby być także opisanie charakterystyki profilów **IJI** za pomocą pewnych metryk (np. częstość skoków, przeciętnej długości skoku). Taka charakterystyka mogłaby pozwolić na bardziej dogłębne analizy.